

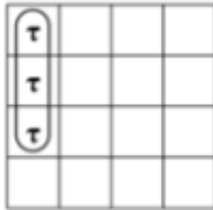
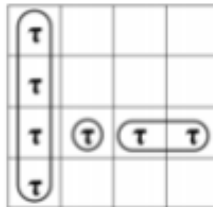
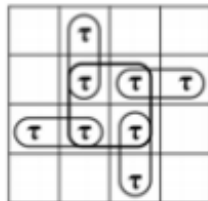
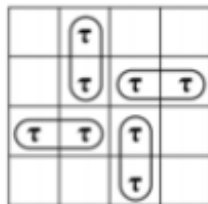
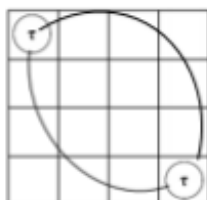
T12: COMPUERTAS LÓGICAS

T12: Alex Choque V.

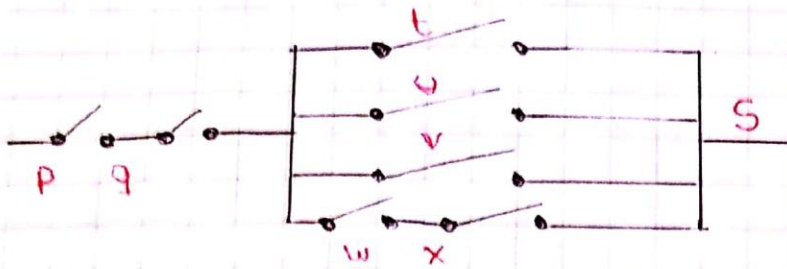
C.I.: 13183020

2. Considerando las reglas de agrupación, analizar las agrupaciones contenidas en los mapas K siguientes y marcar la respuesta correcta:

AGRUPACION AGRUPACION
CORRECTA INCORRECTA

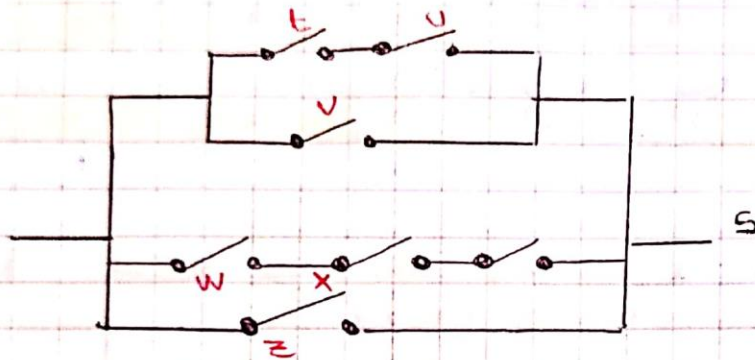

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

3.- Sea el circuito siguiente, obtener la explicación:



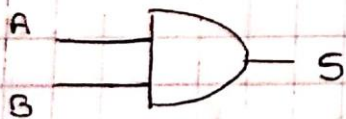
$$S = (p \cdot q) \cdot (t + u + v + (w \cdot x))$$

4.- Sea el circuito siguiente, obtener la expresión lógica



$$S = ((t \cdot u) + v) + wx + z$$

5.- Determine el diagrama de tiempo "S" de la compuerta (AND) de acuerdo a sus entradas A y B:



$$F(A, B) = A \cdot B$$

A	B	A ∧ B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Diagrama de tiempo:

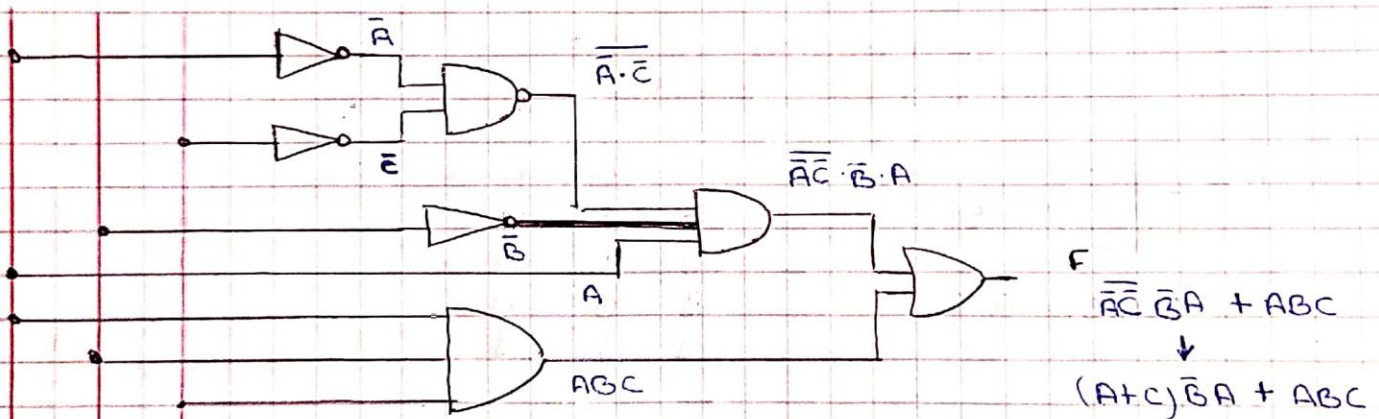


6. Dibuje un mapa de Karnaugh para 5 variables. Considere que en el lado izquierdo este A, B y arriba C, D, E. Escriba su valor en binario y decimal.

	$\bar{C}\bar{D}\bar{E}$	$\bar{C}\bar{D}E$	$\bar{C}DE$	$\bar{C}DE$	$C\bar{D}\bar{E}$	$C\bar{D}E$	CDE	CDE
$\bar{A}\bar{B}$	00000 0	00001 1	00011 3	00010 2	00100 4	00101 5	00111 7	00110 6
$\bar{A}B$	01000 8	01001 9	01011 11	01010 10	01100 12	01101 13	01111 15	01110 14
AB	11000 24	11001 25	11011 27	11010 26	11100 28	11101 29	11111 31	11110 30
$A\bar{B}$	10000 16	10001 17	10011 19	10010 18	10100 20	10101 21	10111 23	10110 22

7. Obtenga y simplifica al máximo el circuito de la figura siguiente y diseñe un circuito nuevo.

A B C



Primero llevamos a su forma canónica

A	B	C	$(A+C)\bar{B}A$	ABC	$\bar{B}$	$F(A,B,C)$
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1 → 4
1	0	1	1	0	1	1 → 5
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	1 → 7

Mapa de Karnaugh

	C	$\bar{C}$
$\bar{A}\bar{B}$		
$\bar{A}B$	1	0
AB	3	2
$A\bar{B}$	1	1
	5	4

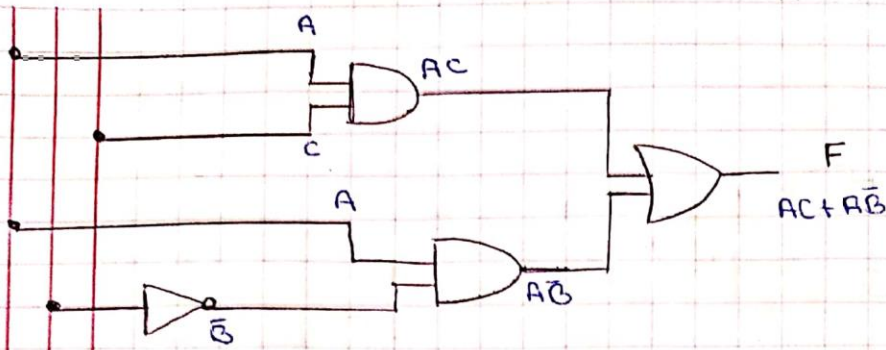
Simp!

$AC + A\bar{B}$

14

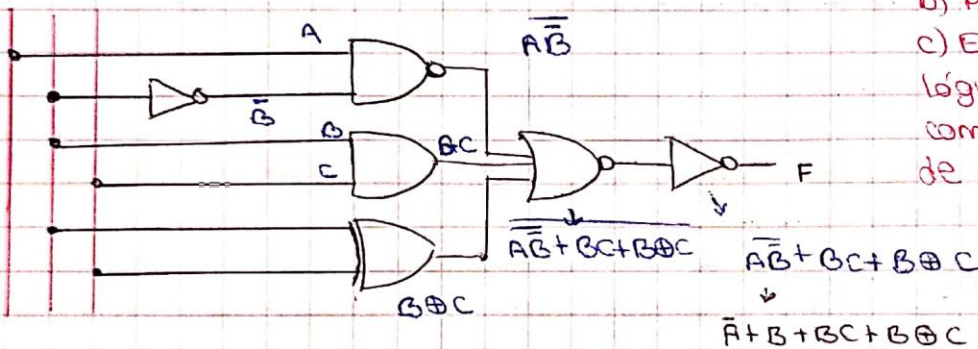
$$AC + A\bar{B}$$

A B C



8. Con el circuito mostrado:

A B C



- encontrar su función
- Mostrar tabla de verdad
- Encontrar su función lógica equivalente con compuertas NO-Y (NAND) de dos entradas.

Tabla de verdad

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{A} + B$	BC	$B \oplus C$	$F(A, B, C)$
0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	1	1	0	1

Llevamos la expresión para (NAND)

$$\overline{A\bar{B}} + BC + B\bar{C}$$

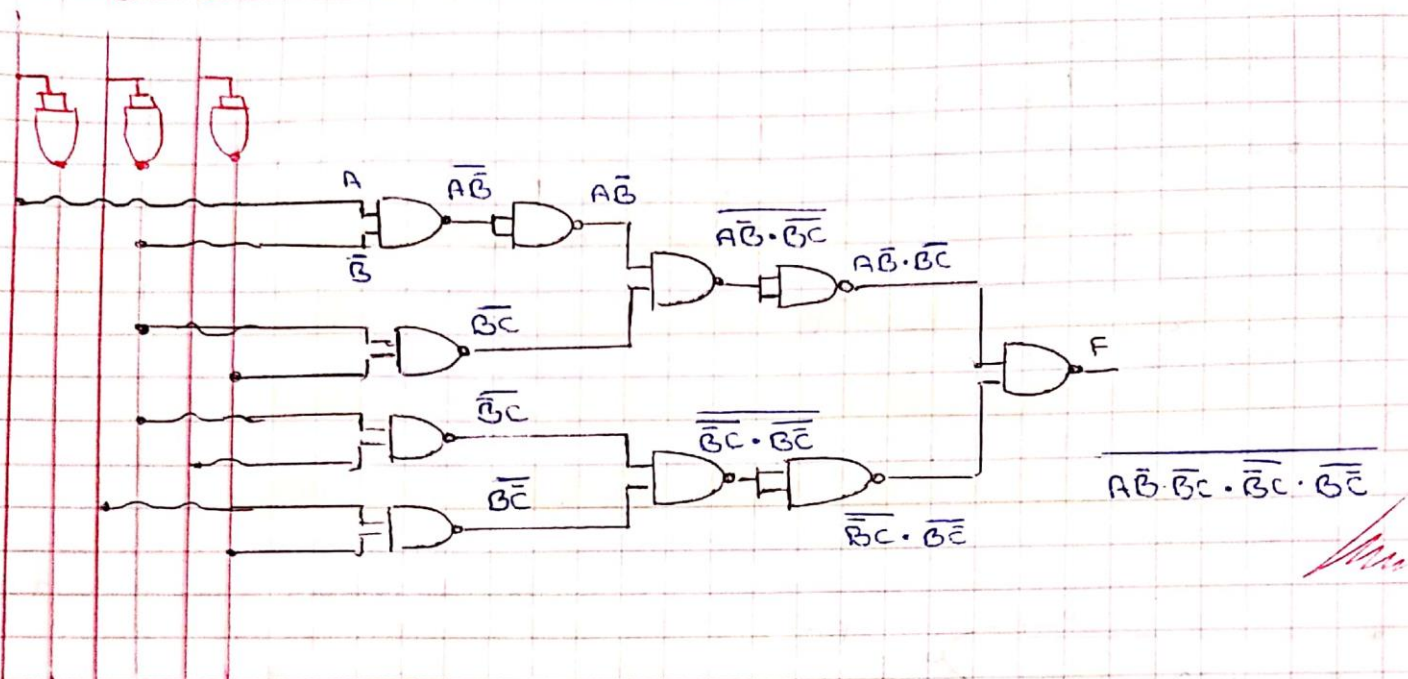
$$\overline{\overline{A\bar{B}} + BC + B\bar{C}}$$

$$\overline{\overline{A\bar{B}} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{B\bar{C}}}$$

$$A\bar{B} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{B\bar{C}}$$

$$A\bar{B} \cdot \bar{B}\bar{C} \cdot \bar{B}\bar{C} \cdot \bar{B}\bar{C}$$

A B C



9.- Utilice el método del mapa de Karnaugh para simplificar la siguiente expresión y dibuje su circuito

$$X = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}B$$

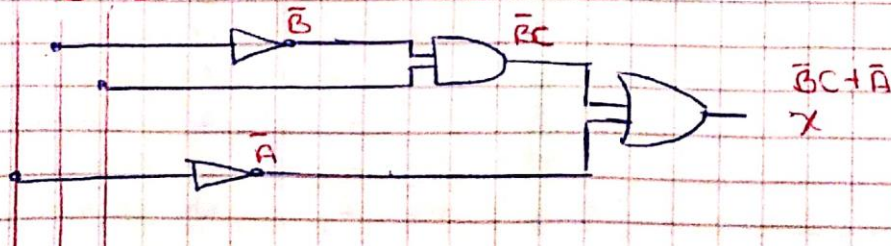
Por tabla:

A	B	C	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}B$	$X(A,B,C)$
0	0	0	1	0	0	1 → 0
0	0	1	0	1	0	1 → 1
0	1	0	0	0	1	1 → 2
0	1	1	0	0	1	1 → 3
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1 → 5
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0

	$\bar{B}\bar{C}$	$\bar{B}C$	BC	$B\bar{C}$
$\bar{A}$	1	1	1	1
A	0	1	0	0

$$X = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}$$

A B C

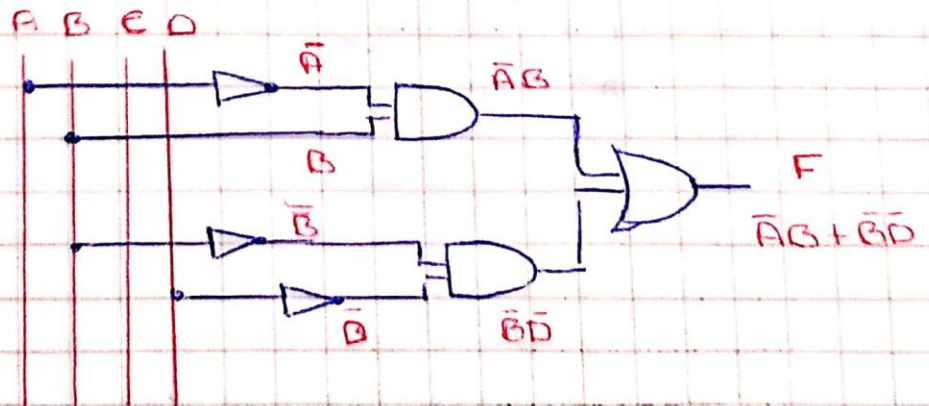


10. Escriba la primera forma canónica de la función $F(A,B,C,D)$, encuentre la expresión ma simplificada y realice su diseño.

Nro	A(B,C)	
0	1	→ 0
1	0	
2	1	→ 2
3	0	
4	1	→ 4
5	1	→ 5
6	1	→ 6
7	1	→ 7
8	1	→ 8
9	0	
10	1	→ 10
11	0	
12	0	
13	0	
14	0	
15	0	

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	1			1
$\bar{A}B$	1	1	1	1
AB				
$A\bar{B}$	1			1

$$F = \bar{A}B + \bar{B}\bar{D}$$



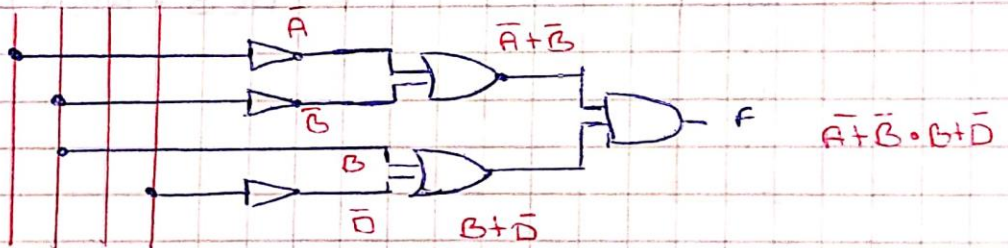
11. Escriba la segunda forma canónica $F(A,B,C,D)$ en evento la expresión simplificada y realice el diseño.

Nro	$F(A,B,C,D)$	
0	1	
1	0	→ 1
2	1	
3	0	→ 3
4	1	
5	1	
6	1	
7	1	
8	1	
9	0	→ 9
10	1	
11	0	→ 11
12	0	→ 12
13	0	→ 13
14	0	→ 14
15	0	→ 15

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0 0	0 1	0 3	2
$\bar{A}B$		4	5	7
AB	0 12	0 13	0 15	0 14
$A\bar{B}$		8 0	9 0	10 11

$$F = (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (B + \bar{D})$$

A B C D

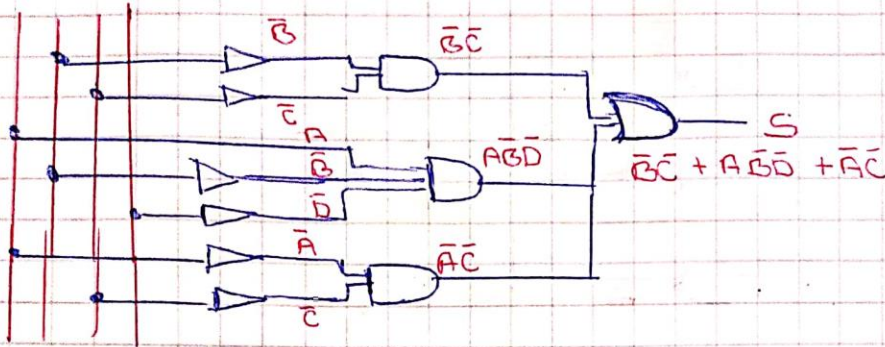


12. Implemente la función (diseñe el circuito):

- Circuito básico (puede usar puertas AND, OR, NOT, X-OR)
- Solo con puertas NAND
- Obtenga las dos formas canónicas de la función.

$$S = \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{C}$$

a) A B C D



b) Solo compuertas NAND ; c) Obtener sus 2 formas canónicas

$$F = \overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{C}$$

Nº	A	B	C	D	$\overline{B}\overline{C}$	$A\overline{B}\overline{D}$	$\overline{A}\overline{C}$	F
0	0	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1
2	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0	0	1	1
5	0	1	0	1	0	0	1	1
6	0	1	1	0	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	0	1
9	1	0	0	1	1	0	0	1
10	1	0	1	0	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0	0	0	0
12	1	1	0	0	0	0	0	0
13	1	1	0	1	0	0	0	0
14	1	1	1	0	0	0	0	0
15	1	1	1	1	0	0	0	0

$\Sigma_{min}(0, 1, 4, 5, 8, 9, 10)$

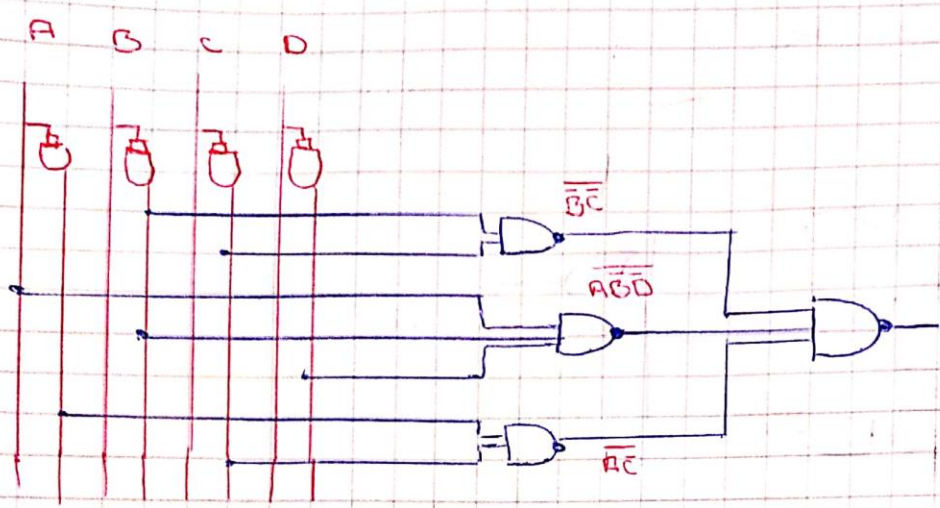
$\Pi_{Max}(2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15)$

Compuertas universales NAND

$$F = \overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{C} \Rightarrow \overline{\overline{\overline{B}\overline{C}} \cdot \overline{A\overline{B}\overline{D}} \cdot \overline{\overline{A}\overline{C}}}$$

$$F = \overline{\overline{B}\overline{C} \cdot A\overline{B}\overline{D} \cdot \overline{A}\overline{C}}$$

$$F = \overline{BC} \cdot \overline{ABD} \cdot \overline{AC}$$



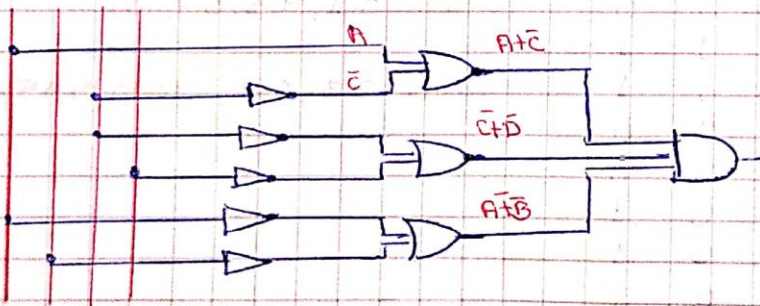
13. Implemente la función (diseñe el circuito):

- a) Circuito básico (puede usar puertas AND, OR, NOT, X-OR)
- b) Solo con puertas NOR.
- c) Obtenga las dos formas canónicas de la función.

$$S = (A + \overline{C}) \cdot (\overline{C} + \overline{D}) \cdot (\overline{A} + \overline{B})$$

Forma canónicas

A B C D



A	B	C	D	$A + \overline{C}$	$\overline{C} + \overline{D}$	$\overline{A} + \overline{B}$	F
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

Σ_{min} (0, 1, 4, 5, 8, 9, 10)

Π_{Max} (2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15)

$$S = (A + \bar{C}) \cdot (\bar{C} + \bar{D}) \cdot (\bar{A} + \bar{B})$$

$$\overline{(A + \bar{C}) \cdot (\bar{C} + \bar{D}) \cdot (\bar{A} + \bar{B})}$$

$$\overline{A + \bar{C}} + \overline{\bar{C} + \bar{D}} + \overline{\bar{A} + \bar{B}}$$

